

Вебинар №1. Матрицы и операции над ними.

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Пример СЛАУ 2 на 2:

Рассмотрим простую систему из двух уравнений с двумя неизвестными:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Эту систему можно решить методом сложения. Сложим первое уравнение со вторым:

$$\begin{aligned} (x + y) + (x - y) &= 1 + 2 \\ 2x &= 3 \hookrightarrow x = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Теперь подставим значение x в первое уравнение:

$$\frac{3}{2} + y = 1 \hookrightarrow y = 1 - \frac{3}{2} \hookrightarrow y = -\frac{1}{2}$$

Решением системы является пара чисел $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

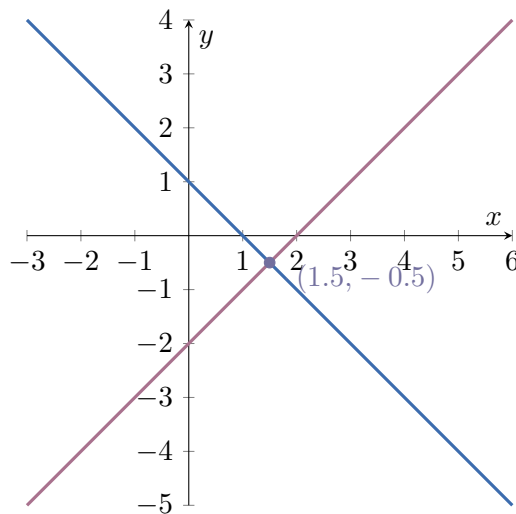


Рис. 1: Геометрический смысл решения СЛАУ

Геометрический смысл системы и найденного ответа заключается в следующем: оба уравнения системы задают две прямые на плоскости (синюю и фиолетовую, как показано на Рис. 1), которые пересекаются в некоторой точке, которую мы и хотим отыскать. Как видно из рисунка, точка пересечения прямых совпадает с нашим ответом, значит задача решена верно.

Матричная запись СЛАУ позволяет систематизировать процесс решения, особенно для больших систем. Система уравнений переписывается в виде расширенной матрицы.

Пример СЛАУ 3 на 3 (в матричной форме):

Рассмотрим систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases}$$

Эта система может быть записана в виде расширенной матрицы коэффициентов:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

Цель решения СЛАУ с помощью матриц (методом Гаусса или Гаусса-Жордана) — привести матрицу к ступенчатому или единичному виду. Каждая операция над строками матрицы соответствует эквивалентному преобразованию системы уравнений.

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

Мы хотим постепенно исключать переменные, чтобы получить более простую систему. Например, прибавим к третьей строчке вторую строку, чтобы избавиться в третьей строке от переменной y , тем самым упростив систему:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 4x + z = 11 \end{cases} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 11 \end{array} \right)$$

И так далее, пока система не примет вид, где решения для x, y, z сразу видны:

$$\begin{cases} x = C_1 \\ y = C_2 \\ z = C_3 \end{cases} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & C_1 \\ 0 & 1 & 0 & C_2 \\ 0 & 0 & 1 & C_3 \end{array} \right)$$

Элементарные преобразования строк матрицы (и СЛАУ):

Для решения систем методом Гаусса можно выполнять следующие операции над строками расширенной матрицы:

1. **Перестановка строк местами:** позволяет поменять порядок уравнений.
2. **Умножение (деление) строки на ненулевую константу:** соответствует умножению (делению) уравнения на число.
3. **Сложение (вычитание) строки с другой строкой, умноженной на число:** позволяет исключать переменные.



Пример (решение СЛАУ методом Гаусса-Жордана):

Продолжим решение СЛАУ 3 на 3, используя элементарные преобразования строк.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

1. Вычтем из 2-й строки 1-ю строку, умноженную на 2. Запишем это как $(2) - 2(1)$.

Вычтем из 3-й строки 1-ю строку, умноженную на 2. Запишем это как $(3) - 2(1)$.

$$\xrightarrow{(2)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 4 \end{array} \right)$$

2. Чтобы получить 0 во втором столбце в 3-й строке, умножим 2-ю строку на 5, а 3-ю строку на 7.

$$\xrightarrow{5(2), 7(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 35 & -28 & 28 \end{array} \right)$$

3. Вычтем из 3-й строки 2-ю строку: $(3) - (2)$.

$$\xrightarrow{(3)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & -33 & 33 \end{array} \right)$$

4. Разделим 3-ю строку на -33 : $(3) : (-33)$.

Разделим 2-ю строку на 5: $(2) : 5$.

$$\xrightarrow{(3):(-33)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{(2):5} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

Теперь у нас ступенчатый вид. Запишем соответствующую систему уравнений и решим её обратным ходом:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 7y + z = -1 \\ z = -1 \end{cases}$$

Из 3-го уравнения: $z = -1$.

Подставим $z = -1$ во 2-е уравнение: $7y + (-1) = -1 \implies 7y = 0 \implies y = 0$.

Подставим $y = 0$ и $z = -1$ в 1-е уравнение: $x - 3(0) + (-1) = 2 \implies x - 1 = 2 \implies x = 3$.



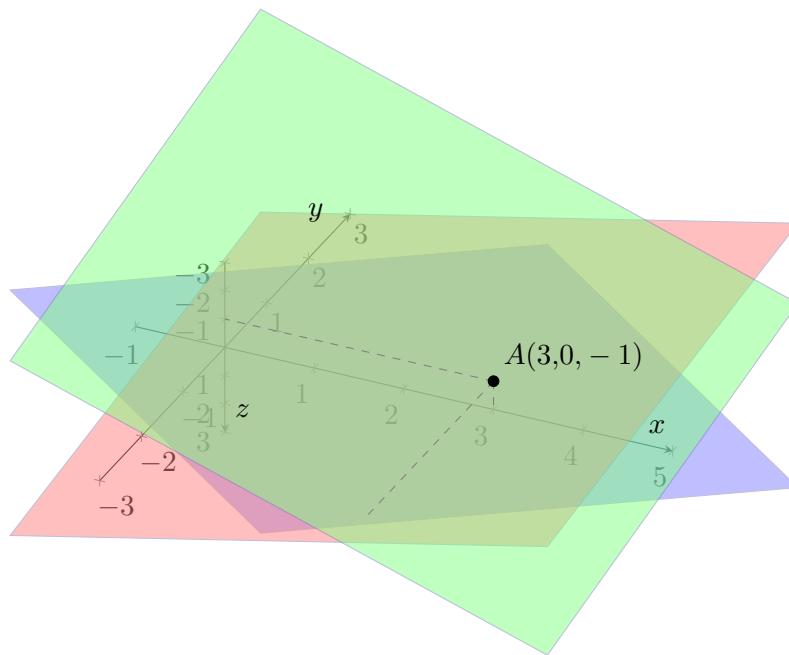


Рис. 2: Пересечение трёх плоскостей в точке $A(3, 0, -1)$

На Рис. 2 схематически показано решение системы в пространстве как точка пересечения трёх плоскостей. Чертёж выглядит не слишком наглядно, и место пересечения плоскостей трудно различить.

Чтобы лучше понять взаимное расположение этих плоскостей и убедиться, что они действительно пересекаются в точке, предлагаем вам самим покрутить этот график по ссылке: [клик*](#).

Ответ: $(3, 0, -1)$.

Свойства матриц и операции над ними

Матрица — это прямоугольная таблица чисел (или других элементов), организованная в строки и столбцы.

Пусть $A_{n \times m}$ — матрица с n строками и m столбцами:

$$A_{n \times m} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{m \text{ столбцов}} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}} \right\} n \text{ строк}$$

Здесь n обозначает количество строк, а m — количество столбцов.

Элемент матрицы a_{ij} расположен в i -й строке и j -м столбце.

Например, a_{11} — это элемент матрицы A , расположенный в 1-й строке и 1-м столбце.

a_{23} — это элемент матрицы A , расположенный в 2-й строке и 3-м столбце.

Операции над матрицами

1) **Сложение и вычитание матриц:** матрицы можно складывать (вычитать) только в том случае, если они имеют одинаковые размерности (одинаковое количество строк и столбцов). Результатом будет новая матрица той же размерности, где каждый элемент равен сумме (разности) соответствующих элементов исходных матриц.

$$A_{n \times m} \pm B_{n \times m} = C_{n \times m}$$

Пример №1:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} + \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 + (-3) & 1 + 0 & 3 + 2 \\ -1 + 4 & 0 + 7 & 4 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 9 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} - \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 - (-3) & 1 - 0 & 3 - 2 \\ -1 - 4 & 0 - 7 & 4 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -5 & -7 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

2) **Умножение матрицы на число (скаляр):** любую матрицу можно умножить на любое число C . Для этого каждый элемент матрицы умножается на это число. Размерность матрицы при этом не изменяется.

$$C \cdot A_{n \times m} = \begin{pmatrix} C \cdot a_{11} & C \cdot a_{12} & \dots \\ C \cdot a_{21} & C \cdot a_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$



Пример №2:

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 & 1 \cdot 5 & 3 \cdot 5 \\ -1 \cdot 5 & 0 \cdot 5 & 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 15 \\ -5 & 0 & 20 \end{pmatrix}$$

Деление на число эквивалентно умножению на обратное число:

$$\frac{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}}{7} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} & \frac{3}{7} \\ -\frac{1}{7} & 0 & \frac{4}{7} \end{pmatrix}$$

3) **Умножение матриц:** умножение матриц — более сложная операция. Две матрицы A и B можно перемножить, только если количество столбцов первой матрицы A равно количеству строк второй матрицы B . Если A имеет размерность $n \times m$ и B имеет размерность $m \times l$, то результирующая матрица C будет иметь размерность $n \times l$.

$$A_{n \times m} \cdot B_{m \times l} = C_{n \times l}$$

Например, если $A_{2 \times 3}$ и $B_{3 \times 4}$, то $C_{2 \times 4}$. Для получения элемента c_{ij} (элемента матрицы C , расположенного в i -й строке и j -м столбце) необходимо вычислить скалярное произведение i -й строки матрицы A с j -м столбцом матрицы B .

Пример №3:

Пусть даны матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Размерности позволяют перемножить $A \cdot B$: $A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = C_{2 \times 2}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) \\ -2 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 & -2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2 + 0 & 1 + 6 - 6 \\ -4 + 0 + 0 & -2 + 0 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -10 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \end{aligned}$$

Важно отметить, что умножение матриц **некоммутативно** (в общем случае $AB \neq BA$).



Продолжим с теми же матрицами A и B , но теперь вычислим $B \cdot A$:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Размерности позволяют перемножить $B \cdot A$: $B_{3 \times 2} \cdot A_{2 \times 3} = C_{3 \times 3}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) & -1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 & -1 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) & 0 \cdot 2 + (-2) \cdot 0 & 0 \cdot 3 + (-2) \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2 & 4 + 0 & 6 + 4 \\ -1 - 6 & -2 + 0 & -3 + 12 \\ 0 + 4 & 0 + 0 & 0 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 10 \\ -7 & -2 & 9 \\ 4 & 0 & -8 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \end{aligned}$$

Как видим, $A \cdot B \neq B \cdot A$. В первом случае мы получили матрицу 2×2 , во втором — 3×3 .

Даже для квадратных матриц одного размера умножение некоммукативно:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = C_{2 \times 2}$$

$$B_{2 \times 2} \cdot A_{2 \times 2} = D_{2 \times 2}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-5) \cdot 3 & 2 \cdot 2 + (-5) \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 15 & 4 - 20 \\ 0 + 18 & 0 + 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 & -16 \\ 18 & 24 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & 3 \cdot (-5) + 4 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 & -5 + 12 \\ 6 + 0 & -15 + 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$$

Действительно, $AB \neq BA$.

Важно также помнить о соответствии размерностей. Если количество столбцов первой матрицы не равно количеству строк второй, умножение невозможно.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}_{4 \times 2}$$



Здесь количество столбцов первой матрицы (3) не равно количеству строк второй матрицы (4). Следовательно, эти матрицы перемножать нельзя.



Транспонирование матриц

Транспонированная матрица A^T получается из исходной матрицы A путем замены её строк столбцами (и, соответственно, столбцов строками). Если A имеет размерность $n \times m$, то A^T будет иметь размерность $m \times n$.

Пример №4:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 4}$$

Транспонирование удобно для вычисления скалярных произведений векторов, представленных в виде матриц. Например, скалярное произведение двух векторов-строк:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1} = (1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1)_{1 \times 1} = (3 + 4 + 3)_{1 \times 1} = (10)_{1 \times 1} = 10$$

Возведение матрицы в натуральную степень

Возводить в натуральную степень можно только **квадратные матрицы**, то есть матрицы, у которых количество строк равно количеству столбцов ($n \times n$). Степень матрицы определяется как многократное умножение матрицы на саму себя.

$$A^m = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{m \text{ раз}}$$

Пример №5:

Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 3 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 6 & 2 - 2 \\ 3 - 3 & 6 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

Матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ называется **единичной матрицей** и обозначается E (или I).

$$A^2 = 7E$$



Теперь найдем A^{10} :

$$A^{10} = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{10 \text{ раз}} = \overbrace{(A \cdot A) \cdot (A \cdot A) \cdot \dots \cdot (A \cdot A)}^{5 \text{ раз}}$$

Поскольку $A \cdot A = A^2 = 7E$:

$$A^{10} = (7E)^5 = 7^5 \cdot E^5$$



Свойства единичной матрицы

Единичная матрица $E_{n \times n}$ (или $I_{n \times n}$) — это квадратная матрица, у которой все элементы на главной диагонали равны 1, а все остальные элементы равны 0.

$$E_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

1) При умножении любой квадратной матрицы A на единичную матрицу E той же размерности, матрица A не изменяется:

$$A \cdot E = E \cdot A = A$$

2) Единичная матрица, возведенная в любую натуральную степень, остается самой собой:

$$E^n = E$$

Например:

$$E^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

Возвращаясь к нашему примеру A^{10} :

$$A^{10} = 7^5 \cdot E^5 = 7^5 E = 7^5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7^5 & 0 \\ 0 & 7^5 \end{pmatrix}$$

Многочлен от матриц

Мы можем подставлять квадратные матрицы в многочлены. При этом константные члены многочлена умножаются на единичную матрицу соответствующего размера.

Пусть дан многочлен $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Если мы хотим вычислить $f(A)$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}, \text{ то:}$$

$$f(A) = A^2 - 2A + 3E$$

(Заметьте, что константа 3 превращается в $3E$ для согласования размерностей при сложении/вычитании). Вычислим A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + (-3) \cdot 9 & 4 \cdot (-3) + (-3) \cdot 1 \\ 9 \cdot 4 + 1 \cdot 9 & 9 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 - 27 & -12 - 3 \\ 36 + 9 & -27 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -15 \\ 45 & -26 \end{pmatrix}$$



Теперь подставим все в выражение для $f(A)$:

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} -11 & -15 \\ 45 & -26 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -15 \\ 45 & -26 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ 18 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -11 - 8 + 3 & -15 - (-6) + 0 \\ 45 - 18 + 0 & -26 - 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & -9 \\ 27 & -25 \end{pmatrix} \end{aligned}$$